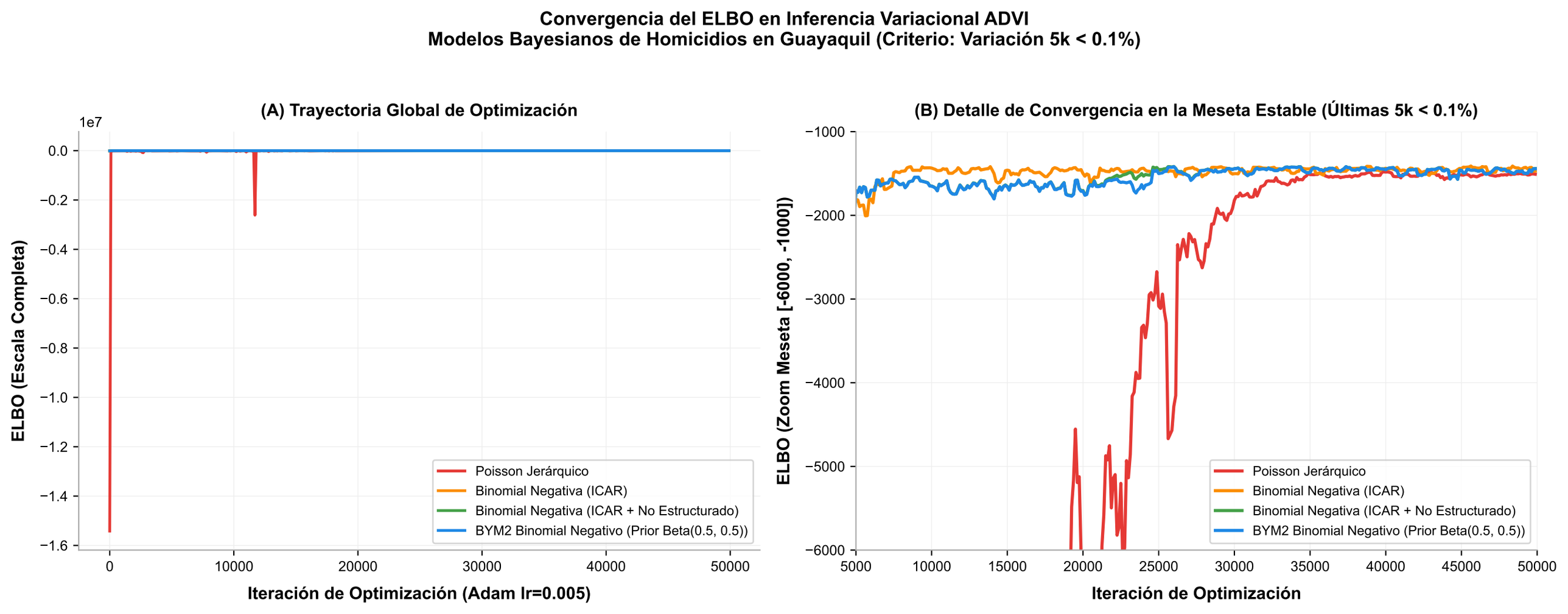
Convergencia del ELBO en Inferencia Variacional ADVI
Modelos Bayesianos de Homicidios en Guayaquil (Criterio: Variación 5k < 0.1%)
(A) Trayectoria Global de Optimización
1e7
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−1.4
−1.6
ELBO (Escala Completa)
0
10000
20000
30000
40000
50000
Iteración de Optimización (Adam lr=0.005)
Poisson Jerárquico
Binomial Negativa (ICAR)
Binomial Negativa (ICAR + No Estructurado)
BYM2 Binomial Negativo (Prior Beta(0.5, 0.5))
(B) Detalle de Convergencia en la Meseta Estable (Últimas 5k < 0.1%)
−1000
−2000
−3000
−4000
−5000
−6000
ELBO (Zoom Meseta [-6000, -1000])
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Iteración de Optimización
Poisson Jerárquico
Binomial Negativa (ICAR)
Binomial Negativa (ICAR + No Estructurado)
BYM2 Binomial Negativo (Prior Beta(0.5, 0.5))